# EXAMEN FINAL — CLAVE

Estadística Computacional

**Nombre:** _____ **Fecha:** _____ **Nota:** _____ / 20

*Instrucciones: lee cada pregunta con calma. En opción múltiple escribe solo la letra. En matemática muestra tu procedimiento y escribe el resultado final en el recuadro. En interpretación responde con tus propias palabras, en oraciones completas.*

## Sección A — Opción múltiple

4 preguntas × 1 pt = 4 pts

### Pregunta 1 — 1 pt

Un programa agrupa a 500 clientes en 4 grupos según sus hábitos de compra similares. ¿Qué rama de la estadística describe mejor esto?

a) Predictiva, porque usa un algoritmo
b) Descriptiva, porque organiza y resume lo que ya existe en los datos
c) Prescriptiva, porque recomienda una acción
d) No es estadística, es solo programación

> Correcta: **b)**

### Pregunta 2 — 1 pt

Se tiene una lista con el deporte favorito de 200 estudiantes (fútbol, vóley, básquet, natación...). ¿Qué medida de tendencia central tiene sentido calcular aquí?

a) La media
b) La mediana
c) La moda
d) La desviación estándar

> Correcta: **c)**

### Pregunta 3 — 1 pt

¿Qué resume el coeficiente de correlación (r) entre dos variables numéricas?

a) Solo qué tan grande es el promedio de una de las variables
b) Qué tan fuerte y en qué dirección se mueven juntas dos variables
c) Cuántos valores nulos tiene el dataset
d) La forma exacta (curva) de una relación

> Correcta: **b)**

### Pregunta 4 — 1 pt

Una tienda encuentra que “temperatura promedio del día” y “ventas de abrigos” tienen $r \approx -0.88$. ¿Qué significa?

a) Relación fuerte y positiva: a más calor, más abrigos se venden
b) Relación fuerte y negativa: a más calor, tienden a venderse menos abrigos
c) Es imposible, r no puede ser negativo
d) No hay ninguna relación entre esas variables

> Correcta: **b)**

## Sección B — Matemática

5 preguntas × 2 pts = 10 pts

### Pregunta 5 — 2 pts

El coeficiente de PBI per cápita en el modelo de la Semana 6 es 0.77: a mayor PBI, mayor Puntaje predicho, en proporción constante. Si el PBI de un país es 2.4 unidades mayor que el de otro con el que se compara, ¿cuánto mayor es su Puntaje predicho, según esta proporción?

> 0.77 × 2.4 = **1.848**

### Pregunta 6 — 2 pts

En una recta, cuando x vale 0, y vale 5. Cuando x aumenta en 4 unidades, y aumenta en 8 unidades. Escribe la ecuación de la recta y calcula y cuando x = 9.

> m = 8 / 4 = 2; b = 5 → **y = 2x + 5**; y = 2(9) + 5 = **23**

### Pregunta 7 — 2 pts

En una recta, el intercepto es el triple de la pendiente. Si la pendiente es −4, escribe la ecuación de la recta y calcula y cuando x = 2.

> b = 3 × (−4) = −12 → **y = −4x − 12**; y = −4(2) − 12 = **−20**

### Pregunta 8 — 2 pts

El $R^2$ de prueba de un modelo bajó un 20% respecto a su valor original. Si el nuevo valor es 0.56, ¿cuál era el valor original?

> 0.56 = original × 0.80 → original = 0.56 / 0.80 = **0.70**

### Pregunta 9 — 2 pts

En una encuesta, cierto porcentaje de los participantes contestó “sí” y el resto contestó “no”. 42 personas contestaron “sí”, y eso representa el 12% del total de participantes. ¿Cuántas personas participaron en total?

> 42 = 0.12 × total → total = 42 / 0.12 = **350 personas**

## Sección C — Interpretación (respuesta escrita)

3 preguntas × 2 pts = 6 pts

### Pregunta 10 — 2 pts

El r entre “PBI per cápita” y “Apoyo social” es 0.755, y el r entre “PBI per cápita” y “Generosidad” es −0.080. ¿Qué te dicen estos dos números juntos sobre si el dinero de un país “explica” cualquier cosa que le pase a su gente?

> **Crédito completo (2):** concluye que el PBI se relaciona fuerte con algunas variables (Apoyo social, 0.755) pero prácticamente nada con otras (Generosidad, ≈0); el dinero no es una explicación universal. **Parcial (1):** interpreta bien solo uno de los dos r. **Sin crédito:** generaliza que el PBI se relaciona fuerte con todo, o respuesta vacía/genérica.

### Pregunta 11 — 2 pts

Una escuela calcula el promedio de notas de este semestre, que ya terminó, para un reporte. ¿Es esto estadística descriptiva o predictiva? Explica en 1 oración por qué.

> **Crédito completo (2):** descriptiva, porque resume algo que ya ocurrió (no proyecta un valor futuro). **Parcial (1):** dice descriptiva sin una razón válida. **Sin crédito:** dice predictiva, o respuesta vacía.

**Pregunta 12** 2 pts

Un reporte dice “el ingreso promedio del barrio es S/4,500”, pero la mayoría de vecinos gana menos de S/2,000. ¿Cómo puede pasar esto y qué medida de tendencia central sería un dato más honesto aquí?

> **Crédito completo (2):** explica que unos pocos ingresos muy altos arrastran la media hacia arriba, y que la **mediana** refleja mejor el caso típico. **Parcial (1):** nombra la mediana sin explicar el efecto de los valores extremos, o explica el efecto sin nombrar la mediana. **Sin crédito:** concluye que uno de los dos números “está mal”.

---

*Fin del examen · 12 preguntas · 20 puntos*